



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

היחידה למתמטיקה

2/03/2017
10:00-13:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
0-300101-1

מועד ב'
ד"ר אקרמן יבגניה

תשע"ז, סמסטר א'

חומר עזר:

ניתן להשתמש במחשבון עם צג קטן.
מותר שימוש בדפי נוסחאות של מרצה (מצורף).
סטודנטים שמוענקת להם ההתאמה – דפי נוסחאות מורחבים – יקבלו במבחן דף נוסחאות נוסף.

הוראות מיוחדות:

הסבר את תשובתיך. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

השאלון מכיל 6 דפים (כולל דף זה).

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה פונקציה $z = 2x^2 + y^2 - 2y + 1$

- (א) (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה
 (ב) (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הקווים $y = 0, y = 3, x = -1, x = 1$

שאלה 2 (22 נק')

- (1) (4 נק') הגדר את המושגים הבאים:
 (א) טור מתכנס בהחלט
 (ב) טור מתכנס בתנאי

- (2) (18 נק') הוכח את המשפט הבא: אם טור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
 האם מתקיים המשפט ההפוך: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס? אם כן, הוכח אותו, אחרת תן דוגמה נגדית.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

(1) (8 נק') החלף את סדר האינטגרציה וחשב את האינטגרל: $\int_0^9 dy \int_{\sqrt{y}}^3 \cos(x^3) dx$

(2) (8 נק')

- (א) (3 נק') הגדר משטח רמה של פונקציה $u = f(x, y, z)$
 (ב) (5 נק') מהם משטחי הרמה של הפונקציה $u = x + y + 3z$? שרטט את משטח הרמה עבור $u = 6$.

שאלה 4 (16 נק')

$$\begin{cases} 3x+2y+5z+6=0 \\ x+4y+3z+4=0 \end{cases} \text{ נתון ישר}$$

(א) (12 נק') מצא את משוואת המישור המקביל לישר זה וכולל בתוכו את הישר הבא:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{-3}$$

(ב) (4 נק') מצא את המרחק מהישר הראשון למישור שמצאת בסעיף א'.

שאלה 5 (16 נק')

$$z = \ln\left(x + \frac{1}{y}\right) \text{ נתונה פונקציה}$$

(א) (5 ק') מצא את הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של הפונקציה בנקודה $M(1,1)$ וכיוון שעבורו נגזרת מכוונת מקבלת את הערך המקסימלי.

(ב) (5 נק') מצא את הנגזרת המכוונת של הפונקציה בנקודה $M(1,1)$ בכיוון מנקודה $A(2,3)$ לנקודה $B(3,-3)$

(ג) (6 נק') האם קיימות נקודות שעבורן $\text{grad} z = \bar{i} - \frac{16}{9}\bar{j}$? אם כן, מצא אותן. אם לא, הסבר למה.

שאלה 6 (16 נק')

(1) (12 נק') ברר את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{n(n+1)}$ (מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר)

(2) (4 נק') רשום את משוואת המישור המשיק למשטח $z = \sin x \cdot \cos y$ בנקודה שבה

$$x = \frac{\pi}{4}, y = \frac{\pi}{4}$$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

חשב את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ ($z \geq 0$), $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. שרטט את הגוף במערכת הצירים התלת ממדית.

שאלה 8 (10 נק')

חשב את המסה של הגוף המישורי בעל צפיפות $\rho = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$ החסום על ידי הקווים

$$x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 9, y = \frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x$$

בהצלחה

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | www.sce.ac.il | חייג * 08-6475653
טל' 08-6475653 | פקס 08-6475654 | margalith@sce.ac.il

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x); \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

